

Чек-лист

Графики скорости и вертикальное движение

Физика

Володя Хачатурян

3 октября 2026 г.

Главная цель: уверенно читать график $v(t)$, находить ускорение по наклону, путь по площади и корректно выбирать знаки при вертикальном движении.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Володи Хачатуряна

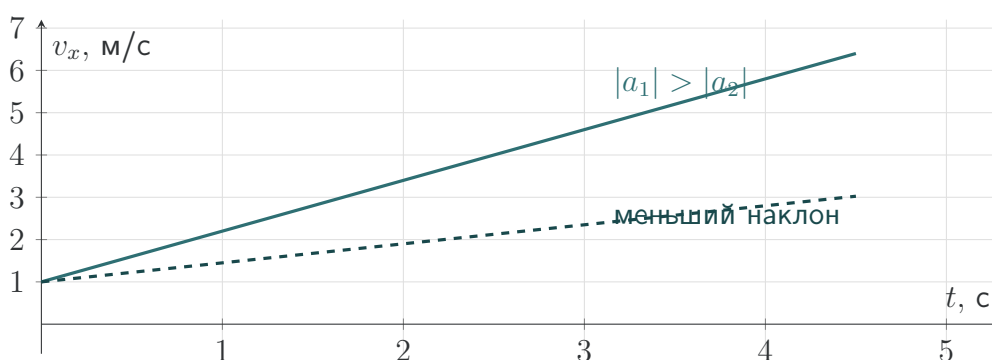


1. Ускорение по графику $v(t)$

Если известны две точки одного прямолинейного участка графика скорости,

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1}$$

- На графике $v(t)$ ускорение равно **угловому коэффициенту прямой**: чем круче прямая, тем больше $|a_x|$.
- Возрастающая прямая: $a_x > 0$. Убывающая прямая: $a_x < 0$. Горизонтальный участок: $a_x = 0$.
- Если сравнивают ускорения **по модулю**, сравнивайте $|a_x|$: знак показывает направление изменения скорости, а не величину модуля ускорения.
- При прямой линии $v(t)$ ускорение постоянно на всём рассматриваемом участке. Поэтому фраза «в момент $t = 2$ с» не меняет способ решения.



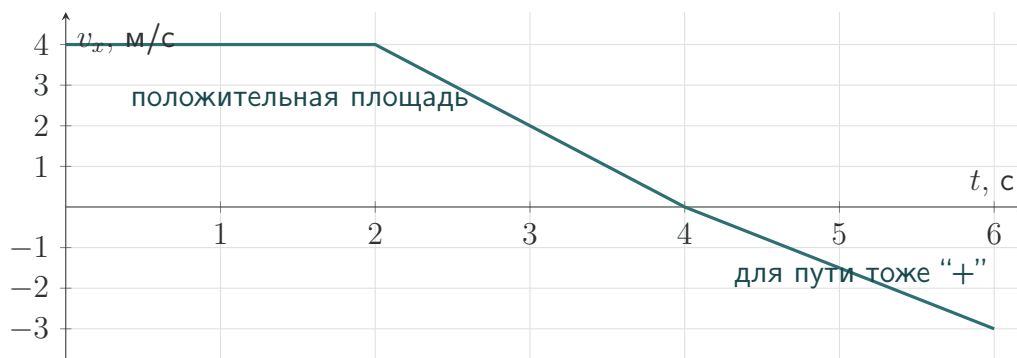
Быстрая проверка: единица ускорения должна получиться м/с^2 .

2. Путь как площадь под графиком скорости

Для графика $v(t)$ путь на промежутке времени удобно считать геометрически.

$$S = \text{сумма модулей площадей между графиком } v(t) \text{ и осью времени}$$

- Прямоугольник: $S = vt$.
- Треугольник: $S = \frac{1}{2}ah$.
- Трапеция при линейном изменении скорости: $S = \frac{v_1 + v_2}{2} \Delta t$, если v_1 и v_2 одного знака.
- Участок ниже оси времени означает движение против выбранного направления оси. Для **пути** площадь этого участка всё равно берётся положительной.



Связь с формулой равноускоренного движения:

$$S = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t$$

— это та же площадь трапеции под прямой $v(t)$, когда скорость сохраняет направление.

3. Что означает отрицательная скорость

- $v_x > 0$: тело движется вдоль положительного направления оси x .
- $v_x = 0$: в этот момент тело остановилось.
- $v_x < 0$: тело движется против положительного направления оси x .
- Если после пересечения оси $v = 0$ график уходит ниже, тело **сменило направление движения**.

Важно разделять два вопроса: **куда движется тело** определяет знак скорости; **как меняется скорость** определяет ускорение.

4. Вертикальное движение: сначала ось и знаки

Выбираем ось Oy вертикально вверх. Тогда ускорение свободного падения направлено вниз:

$$a_y = -g, \quad g \approx 10 \text{ м/с}^2$$

Общие формулы равноускоренного движения:

$$v_y = v_{0y} + a_y t, \quad y = y_0 + v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2}.$$

После выбора оси формулы **адаптируются под конкретную ситуацию**.

Ситуация	Скорость	Координата
Тело отпустили с высоты h	$v_y = -gt$	$y = h - \frac{gt^2}{2}$
Бросили вниз со скоростью v_0	$v_y = -v_0 - gt$	$y = h - v_0 t - \frac{gt^2}{2}$
Бросили вверх со скоростью v_0	$v_y = v_0 - gt$	$y = h + v_0 t - \frac{gt^2}{2}$

В **верхней точке** при броске вверх $v_y = 0$, поэтому

$$t_{\text{подъёма}} = \frac{v_0}{g}.$$

Если тело возвращается на тот же уровень и сопротивлением воздуха пренебрегают, время подъёма равно времени падения:

$$t_{\text{полёта}} = 2t_{\text{подъёма}} = \frac{2v_0}{g}.$$

5. Типичные ошибки

- Подставлять в $a = \Delta v / \Delta t$ только конечную скорость вместо **изменения** скорости.
- Считать, что отрицательное ускорение автоматически означает движение назад. Направление движения задаёт знак v , а не знак a .
- При вычислении пути вычитать площадь участка, расположенного ниже оси t . Для пути нужны **модули площадей**.
- На графике брать неудобные дробные точки, когда на той же прямой есть две точки с целыми

координатами.

- При вертикальном движении писать формулы до выбора оси и направления положительной координаты.
- Считать $v = 0$ в момент удара о землю. При броске вверх $v = 0$ относится к **точке максимальной высоты**.

6. Два коротких образца

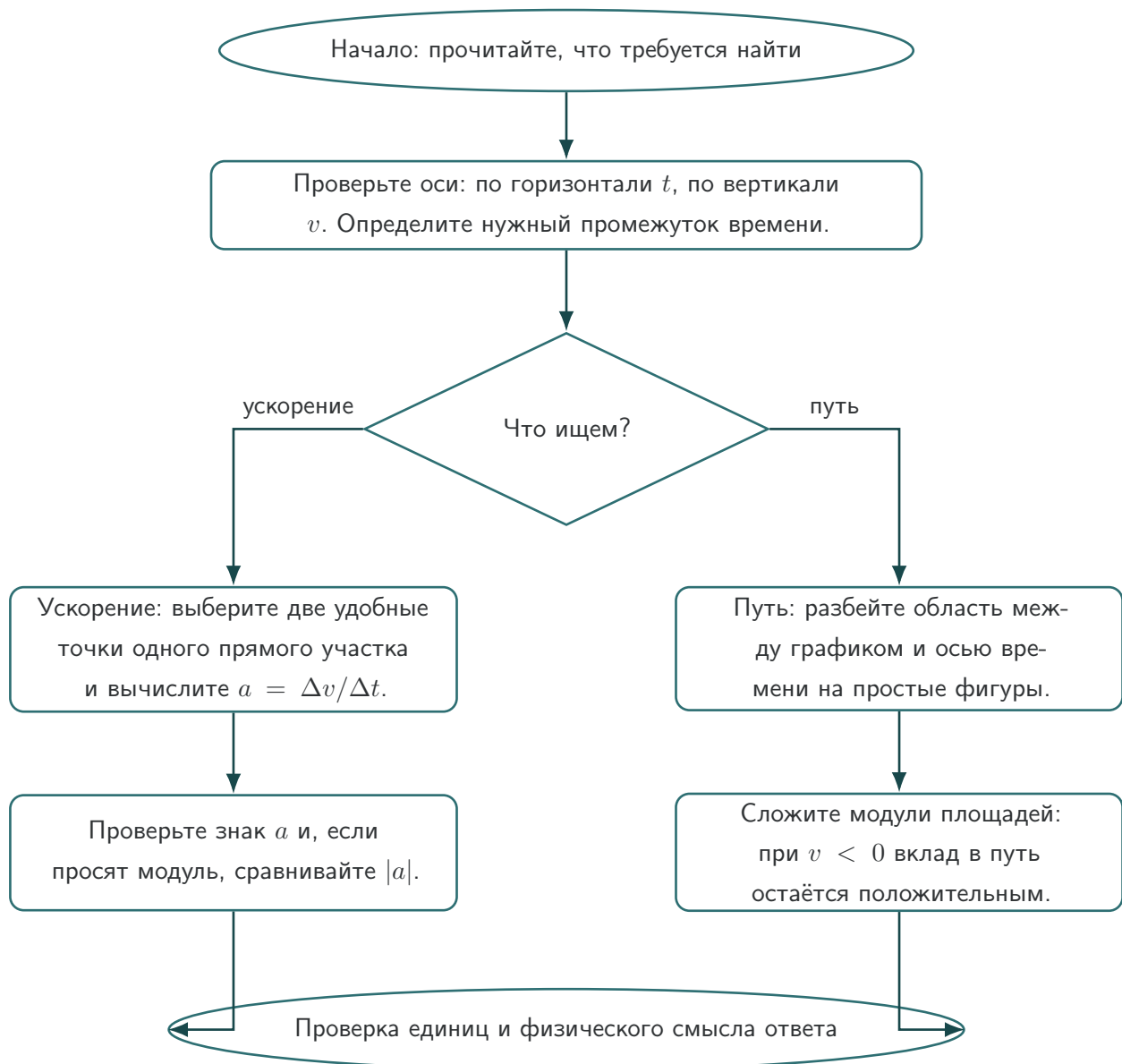
Пример 1. На прямой $v(t)$ взяты точки $(1; 2)$ и $(5; 8)$, где время в секундах, скорость в м/с.

$$a_x = \frac{8 - 2}{5 - 1} = \frac{6}{4} = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Пример 2. Скорость линейно выросла от 3 м/с до 9 м/с за 4 с.

$$S = \frac{3 + 9}{2} \cdot 4 = 24 \text{ м.}$$

Алгоритм: как читать график $v(t)$



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. В решениях указывайте формулу, подстановку и единицы. Для вертикального движения считайте $g = 10 \text{ м/с}^2$.

1. На прямолинейном участке графика $v_x(t)$ отмечены точки $(0; -2)$ и $(4; 6)$. Найдите проекцию ускорения.
2. Для четырёх тел известны изменения скорости:
А: от 0 до 8 м/с за 2 с; Б: от 2 до 6 м/с за 4 с;
В: от 5 до 1 м/с за 2 с; Г: от -2 до 4 м/с за 3 с. У какого тела модуль ускорения наименьший?
3. График $v_x(t)$ — прямая, проходящая через точки $(0; 3)$ и $(6; 15)$. Найдите ускорение тела в момент $t = 4$ с.
4. Скорость тела линейно возрастает от 4 м/с до 10 м/с за 3 с. Найдите путь за эти 3 с.
5. На промежутке $0 \leq t \leq 2$ с скорость равна 4 м/с; затем от $t = 2$ с до $t = 4$ с она линейно уменьшается до нуля; от $t = 4$ с до $t = 6$ с линейно уменьшается от 0 до -3 м/с. Найдите путь за 6 с.
6. Скорость тела меняется по одной прямой: $v = 6$ м/с при $t = 0$, $v = 0$ при $t = 3$ с, $v = -4$ м/с при $t = 5$ с. В какой момент тело меняет направление и какой путь проходит за первые 5 с?
7. Тело отпустили без начальной скорости с высоты 80 м. Найдите v_y и высоту над землёй через 3 с, если ось Oy направлена вверх.
8. Тело бросили вертикально вниз с высоты 100 м со скоростью 5 м/с. Найдите v_y и высоту над землёй через 3 с.
9. Тело бросили вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 30 м/с. Найдите время подъёма до максимальной высоты и максимальную высоту.
10. Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 20 м/с и он вернулся на тот же уровень. Соппротивлением воздуха пренебречь. Найдите полное время полёта.

Ответы

№	Ответ
1	$a_x = 2 \text{ м/с}^2$.
2	Б, $ a = 1 \text{ м/с}^2$.
3	$a_x = 2 \text{ м/с}^2$.
4	$S = 21 \text{ м}$.
5	$S = 15 \text{ м}$.
6	Смена направления при $t = 3 \text{ с}$; $S = 13 \text{ м}$.
7	$v_y = -30 \text{ м/с}$, $y = 35 \text{ м}$.
8	$v_y = -35 \text{ м/с}$, $y = 40 \text{ м}$.
9	$t_{\text{подъёма}} = 3 \text{ с}$, $h_{\text{max}} = 45 \text{ м}$.
10	$t_{\text{полёта}} = 4 \text{ с}$.